JOURNÉE 3 · SAMEDI 24 OCTOBRE 2026 · MFB 545

# Crédit digital, néobanques et inclusion financière

Un prêt accordé en trente secondes sur une appli repose sur un modèle qui transforme des données en probabilité de défaut, et sur un seuil que quelqu'un a choisi. Une néobanque à cinquante millions de clients peut gagner plus d'un milliard ; une autre, avec plus de revenu par client, perd de l'argent. Cette journée ouvre ces deux boîtes noires : vous construisez un score sur 1 000 vrais prêts, vous fixez le seuil, vous refaites les comptes d'une néobanque, vous prêtez à des inconnus sur une plateforme simulée, vous débattez du paiement fractionné — puis vous concevez le plan d'épargne-retraite de votre appli.

🕘 **09h00–12h15 · 13h30–16h45 · quatre blocs de 90 min**

💻 **ordinateur portable · un compte Google pour Colab**

🎤 **l'exposé est court — 🛠️ l'essentiel du temps, c'est vous qui travaillez**

### À LA FIN DE LA JOURNÉE 3, VOUS SAUREZ

- Expliquer comment un score de crédit transforme des données en probabilité de défaut, et lire une AUC et un Gini.
- Choisir un seuil d'acceptation en arbitrant taux de défaut, volume et résultat — et calculer une perte attendue.
- Calculer l'ARPU, la valeur vie client et le délai de récupération du coût d'acquisition d'une néobanque.
- Ramener le compte de résultat publié d'une néobanque à un client, et dire pourquoi certaines perdent de l'argent.
- Distinguer les formes de financement participatif, mesurer le risque d'un portefeuille de prêts entre particuliers, et argumenter sur le statut du paiement fractionné.
- Concevoir le plan d'épargne-retraite de votre appli : versements, frais, capital à 65 ans, transparence et garde-fous.
- Expliquer, pour l'avoir fait, pourquoi un registre partagé tient sans gardien : clés, empreintes, minage, consensus — et ce qu'il ne prouve pas.

**AVANT DE COMMENCER — COCHEZ**

- ☐ **Connecté·e** sur ce site (le bouton en bas à droite).
- ☐ **Connecté·e à Google** dans le même navigateur : le notebook du bloc 1 s'ouvre dans Google Colab ↗. Sans compte, le simulateur de la section 3.2 suffit.
- ☐ **Le travail des journées 1 et 2** à portée de main : le problème, le client, le flux de paiement et le modèle de revenus de votre équipe (journée 2, section 2.9).

---

**BLOC 1 · 09H00–10H30** le mécanisme d'un score · le notebook · seuil contre rentabilité

**3.1** **Le mécanisme d'un score de crédit**

Perte attendue · des données à la décision · AUC et Gini · le seuil · LCC, directive 2023/2225, AI Act, taux d'usure

🎤 EXPOSÉ · 20 MIN

**3.2** **Scoring en direct · seuil contre rentabilité**

Le notebook Colab sur 1 000 prêts · 300 prêts de test et le seuil · un demandeur et ses deux raisons

🛠 ATELIER · 55 MIN

---

**BLOC 2 · 10H45–12H15** l'économie des néobanques · CAC, LTV, attrition · le quiz

**3.3** **L'économie d'une néobanque**

Cinq lignes de revenu · ARPU, LTV, CAC, attrition · Revolut, N26, neon, Yuh

🎤 EXPOSÉ · 15 MIN

**3.4** **CAC, LTV · le compte de résultat ramené à un client**

Le simulateur d'économie unitaire · reconstituer les comptes publiés

🛠 ATELIER · 50 MIN

**3.5** **Quiz de fin de matinée**

Huit questions · lancé en classe · compte dans la participation

✅ QUIZ · 10 MIN

**BLOC 3 · 13H30–15H00** financement participatif, prêt entre particuliers · débat BNPL

**3.6** **Financement participatif, prêt entre particuliers, BNPL**

Quatre formes · un prêt P2P pas à pas · le paiement fractionné et son statut

🎤 EXPOSÉ · 20 MIN

**3.7** **Une campagne, un portefeuille, un débat**

Ce qui reste d'une campagne · 2 000 années de prêts simulées · « le BNPL est-il un crédit ? »

🛠 ATELIER · 55 MIN

**BLOC 4 · 15H15–16H45** le crédit digital en Afrique · le plan d'épargne-retraite · construisez votre blockchain

**3.8** **Le crédit digital en Afrique**

M-Shwari et ce qu'on en sait · M-Baobab · les dérives et la réponse du Kenya

🎤 EXPOSÉ · 15 MIN

**3.9** **Le plan d'épargne-retraite de votre appli**

Le plan à 65 ans, frais, transparence, garde-fous · revue par les pairs

🛠 ATELIER · 75 MIN

**3.10** **Construisez votre blockchain**

Chaque étudiant·e est un nœud · clés, empreintes, minage, paiements, fourches, triche · ce que le registre prouve

🛠 ATELIER · 60 MIN

← Page du cours

réinitialiser ma progression de la journée 3 sur cet appareil

SECTION 3.1 · BLOC 1

🎤 EXPOSÉ · 20 MIN

# Le mécanisme d’un score de crédit

*Exposé de l’enseignant. S’il n’a pas lieu, lisez cette section seul·e, puis faites le classement en bas de page.*

LA QUESTION DU PRÊTEUR

## Combien ce prêt va-t-il me coûter, en moyenne ?

**Perte attendue (EL) = PD × LGD × EAD**

- **PD** — *probabilité de défaut* : la probabilité que l’emprunteur cesse de payer (en général : plus de 90 jours de retard) pendant la durée du prêt ou sur un an. C’est ce que le score estime.
- **LGD** — *perte en cas de défaut* : la part du montant que le prêteur ne récupère pas, après recouvrement. Pour un crédit à la consommation sans garantie, souvent 40 à 70 %.
- **EAD** — *exposition au défaut* : le montant dû au moment du défaut.

Un prêt de 5 000 CHF, PD 12 %, LGD 50 % : perte attendue 0,12 × 0,50 × 5 000 = **300 CHF**. Le prix du crédit doit couvrir cette perte, le coût de l’argent, les frais de gestion et le capital immobilisé. C’est la **tarification au risque** : deux clients au même produit peuvent payer deux taux différents.

LE MÉCANISME · DES DONNÉES À LA DÉCISION

## Sept étapes entre la demande et le « oui » de l’appli

▸ UNE DEMANDE DE PRÊT DE 3 000 CHF SUR 24 MOIS

**1 · La demande.** Le client remplit l’appli : montant, durée, revenu, charges, emploi. L’identité est vérifiée par la chaîne eKYC de la journée 1.

**2 · Les données externes, avec consentement.** Le fichier de crédit (ZEK et IKO en Suisse, un bureau d’information sur le crédit dans l’UEMOA) donne les crédits en cours et les retards. Si le client l’autorise, une **API d’open banking** (journée 2, un AISP) lit douze mois de relevés ; en Afrique, l’historique du portefeuille mobile tient ce rôle.

**3 · Les variables.** On transforme les données brutes en quelques dizaines de variables : « solde moyen négatif », « nombre de retards de plus de 30 jours », « salaire versé régulièrement », « ratio charges / revenu ». C'est l'étape qui fait la qualité d'un score.

**4 · Le modèle.** Une **régression logistique** additionne les variables pondérées — le *logit* — puis le transforme en probabilité : PD = $1 \div (1 + e^{-\text{logit}})$. Les banques la traduisent souvent en **points** (une grille où, par exemple, +20 points doublent la cote de bon payeur). Les prêteurs numériques utilisent aussi des arbres de décision boostés, plus précis et plus difficiles à expliquer.

**5 · Les règles avant le score.** Certains refus ne passent pas par le modèle : âge minimum, résidence, fraude détectée, inscription à l'IKO, capacité de crédit insuffisante (en Suisse, la LCC exige que le crédit puisse être remboursé en 36 mois sans entamer le minimum vital).

**6 · Le seuil et le prix.** PD sous le seuil : accepté, et le taux est fixé selon la PD (tarification au risque), dans la limite du plafond légal. Au-dessus : refusé — ou un montant plus petit.

**7 · La suite.** Le prêt est suivi : chaque retard est déclaré au fichier, chaque remboursement nourrit le prochain score. Le modèle lui-même est revalidé chaque année sur les prêts récents, parce que l'économie change et que le score se dégrade.

✓ Les 7 étapes sont affichées

MESURER UN SCORE

## AUC et Gini : le score range-t-il les bons avant les mauvais ?

Un score ne dit pas qui fera défaut ; il *classe*. On le juge sur des prêts qu'il n'a jamais vus. L'**AUC** est la probabilité qu'un mauvais payeur pris au hasard reçoive une PD plus élevée qu'un bon payeur pris au hasard : **0,5** = pile ou face, **1** = classement parfait. Les banques publient plutôt le **Gini = 2 × AUC − 1**. Un score de crédit à la consommation se situe typiquement entre 0,5 et 0,7 de Gini ; au-dessus de 0,9 sur des données de test, on soupçonne une erreur (une variable qui « connaît » la réponse).

**Le seuil.** Le modèle donne une PD ; c'est une personne qui fixe le *seuil* au-dessus duquel on refuse. Si un prêt remboursé rapporte une marge $m$ (en % du montant) et qu'un défaut coûte la LGD, un prêt vaut la peine tant que $(1 - \text{PD}) \times m > \text{PD} \times \text{LGD}$, soit :

**Seuil théorique : PD < m ÷ (m + LGD)**

Avec une marge de 15 % et une LGD de 50 % : 0,15 ÷ 0,65 = **23,1 %**. Accepter plus large fait croître le volume et les défauts ; accepter plus serré refuse de bons clients. Le simulateur de la section suivante montre l'arbitrage sur de vrais prêts.

LE CADRE

## Ce que la loi exige d'un score, en Suisse, dans l'UE, dans l'UEMOA

- **Suisse.** La loi sur le crédit à la consommation (LCC) impose un **examen de la capacité de contracter un crédit** et la consultation du Centre de renseignements sur le crédit à la consommation (**IKO**) ; la **ZEK** est le fichier de crédit privé des établissements. Taux annuel effectif maximal en 2026 : **10 %** pour un crédit au comptant, **12 %** pour un découvert ou une carte de crédit.
- **Union européenne.** La nouvelle directive sur le crédit aux consommateurs (2023/2225, applicable au **20 novembre 2026**) exige une évaluation de solvabilité fondée sur des données pertinentes, interdit d'y utiliser les données sensibles (santé, origine…) et celles des réseaux sociaux et donne au client refusé par une décision automatisée le droit à une **explication** et à une **intervention humaine**. L'**AI Act** classe le scoring de crédit des personnes comme système d'IA **à haut risque**. Et la Cour de justice a jugé en 2023 (affaire SCHUFA, C-634/21) que le score lui-même peut être une décision automatisée au sens du RGPD quand le prêteur s'y fie de façon déterminante.
- **UEMOA.** Le **taux d'usure** fixé par le Conseil des ministres de l'UMOA plafonne le coût du crédit : **14 %** par an pour les banques depuis le 1er juin 2026 (15 % auparavant), **24 %** pour les institutions de microfinance et les établissements financiers. Les bureaux d'information sur le crédit (BIC) agréés par la BCEAO partagent les historiques de remboursement.

VÉRIFIEZ · 4 MIN

## Cette donnée peut-elle entrer dans un score ?

› UTILISABLE · DÉLICATE, À JUSTIFIER · À EXCLURE

Les retards de paiement des deux dernières années, au fichier de crédit

Utilisable | Délicate, à justifier | À exclure

Le sexe du demandeur

Utilisable | Délicate, à justifier | À exclure

L'âge

Utilisable | Délicate, à justifier | À exclure

Douze mois de relevés bancaires lus par une API d'open banking, avec le consentement du client

Utilisable | Délicate, à justifier | À exclure

Le code postal du domicile

Utilisable | Délicate, à justifier | À exclure

Les contacts du répertoire du téléphone et l'activité sur les réseaux sociaux

Utilisable | Délicate, à justifier | À exclure

L'historique de dépôts, de transferts et de paiements dans un portefeuille de mobile money, avec consentement

Utilisable | Délicate, à justifier | À exclure

La nationalité

Utilisable | Délicate, à justifier | À exclure

*0 sur 8 classé*

SECTION 3.2 · BLOC 1

🛠️ ATELIER · 55 MIN

# Scoring en direct · le seuil contre la rentabilité

A · 25 MIN · LE NOTEBOOK

## Construisez le score sur 1 000 vrais prêts

Le jeu de données public « German Credit » (UCI, 1 000 crédits à la consommation, dont 300 ont mal tourné) est le jeu d'apprentissage classique du scoring. Le notebook le charge, regarde le taux de défaut par catégorie, ajuste une régression logistique sur sept variables, mesure l'AUC et calcule le résultat du portefeuille seuil par seuil. Exécutez les cellules dans l'ordre (▶ ou `Maj + Entrée`) ; aucune ligne à écrire.

Ouvrir le notebook dans Colab ↗ | Télécharger le .ipynb

Si Colab demande une confirmation (« Ce notebook n'a pas été créé par Google »), choisissez « Exécuter quand même ». Sans compte Google : faites la partie B, qui utilise exactement le même modèle et les mêmes 300 prêts de test.

Cellule 5 du notebook : quelle est l'**AUC sur l'échantillon de test**, arrondie à deux décimales ?

… Vérifier

Avec une marge de 15 % et une LGD de 50 %, quel est le **seuil théorique**, en % de PD ?

… % Vérifier

✍️ **La variable dont le facteur sur la cote est le plus élevé, et ce qu'il signifie en une phrase. Ce que vous avez vu à la cellule 7 (sexe, nationalité), et si vous utiliseriez ces variables.**

p. ex. Un historique de crédit mauvais multiplie la cote de défaut par 3,1… ; les étrangers ont ici un taux de défaut plus élevé, mais…

B · 20 MIN · LE SIMULATEUR « SEUIL CONTRE RENTABILITÉ »

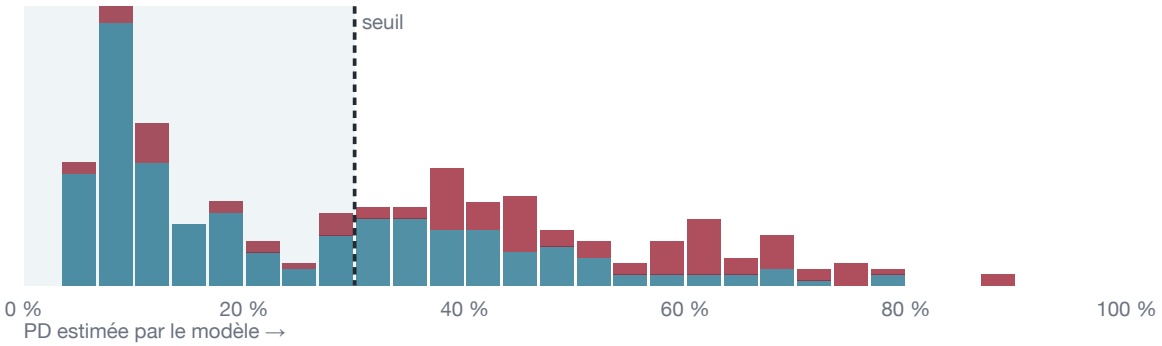
## Les 300 prêts de test, et le seuil entre vos mains

Chaque barre compte des prêts parmi les 300 que le modèle n'a pas vus, rangés selon leur PD : **bleu**, il a été remboursé ; **rouge**, il a fait défaut. Tout ce qui est à gauche du seuil est accepté. Montants du jeu de données, lus en francs pour l'exercice.

**Seuil : on accepte si la PD est inférieure à** 30 %

**Marge d'un prêt remboursé** 15 %

**Perte en cas de défaut (LGD)** 50 %




| 152 / 300 | 13,8 % | 76 | 72 / 93 |
|---|---|---|---|
| ACCEPTÉS | DÉFAUTS PARMI LES ACCEPTÉS | BONS CLIENTS REFUSÉS | DÉFAUTS ÉVITÉS |

| 15831 |
|---|
| RÉSULTAT DU PORTEFEUILLE |

Trouver le meilleur seuil | Copier mon choix dans mon carnet ↓

*Tout accepter : 300 prêts, 93 défauts (31 %), résultat -99 825. Seuil théorique avec ces hypothèses : 23,1 %.*

Remettez la marge à 15 % et la LGD à 50 %, et placez le seuil à **20 %**. Combien de prêts sont acceptés sur 300 ?

… prêts Vérifier

C · 10 MIN · UN DEMANDEUR, UNE DÉCISION, DEUX RAISONS

## Le même modèle, appliqué à une personne

Le modèle du notebook, avec ses coefficients. Changez le profil : la PD, la décision au seuil choisi en B et les deux raisons qui pèsent le plus. C'est ce qu'une banque doit pouvoir dire à un client refusé.

**Compte courant**

solde négatif

**Durée** 24 mois

**Montant** 3000

**Épargne inférieure à 100**

oui

**Âge** 30 ans

**Historique de crédit défavorable**

non

| 49,4 % | 488 | refusé |
|---|---|---|
| PD ESTIMÉE | SCORE EN POINTS | AU SEUIL DE 30 % (SECTION B) |

**Les deux raisons qui augmentent le plus le risque**, par rapport au demandeur moyen : le compte courant (à solde négatif) (+0,80 au logit) ; une épargne inférieure à 100 (+0,18 au logit). Score en points : 600 pour une cote de 50 bons contre 1 mauvais, +20 points chaque fois que la cote double.

Un demandeur : compte courant à solde négatif, 24 mois, 3 000, épargne inférieure à 100, 30 ans, historique normal. Quelle est sa **PD**, en % ?

… % Vérifier

✍ **Votre seuil, ce qu'il donne (acceptés, défauts, résultat), et ce que vous diriez à un client refusé à 30 % de PD.**

Le bouton du simulateur insère le seuil et ses chiffres ; ajoutez votre raisonnement.

MISE EN COMMUN · 15 MIN

Trois questions : quel seuil avez-vous choisi, et qu'est-ce qui l'a fait bouger — la marge, la LGD, la peur des défauts ? Combien de bons clients le meilleur seuil refuse-t-il ? Le score est-il « juste » s'il refuse plus souvent un groupe qui fait plus souvent défaut ?

SECTION 3.3 · BLOC 2

🎤 EXPOSÉ · 15 MIN

# L’économie d’une néobanque

*Exposé de l’enseignant, ou lecture autonome.*

D’OÙ VIENT L’ARGENT

## Cinq lignes de revenu, toutes petites par client

- **L’interchange** (journée 2) : la néobanque est émettrice ; elle touche une part de chaque paiement par carte. Dans l’UE, plafonnée à 0,2 % sur le débit : 800 CHF de dépenses par mois rapportent 1,60 CHF.
- **Le change** : une marge sur le taux, souvent nulle en semaine jusqu’à un plafond, puis majorée (le week-end, au-delà de la limite, sur les devises peu liquides).
- **Les abonnements** : quelques pourcents de clients paient un forfait (assurance voyage, plus de change gratuit, carte métal).
- **La marge d’intérêt** : les dépôts placés auprès de la banque centrale ou en titres d’État rapportent ; la néobanque en reverse une partie. Avec des taux à zéro (Suisse 2015–2022), cette ligne disparaît.
- **Le crédit et l’investissement** : découverts, prêts, paiement fractionné, courtage. Les plus rentables — et ceux qui exigent une licence bancaire et un score.

LE MÉCANISME · L’ÉCONOMIE UNITAIRE

## Ce que vaut un client, et ce qu’il coûte à acquérir

**ARPU = revenu moyen par client actif et par mois**

**Valeur vie client (LTV) = ARPU × marge de contribution ÷ attrition mensuelle**

**Délai de récupération = CAC ÷ (ARPU × marge de contribution)**

La **marge de contribution** est ce qui reste de l’ARPU après les coûts variables (traitement des cartes, support, fraude, conformité par client). L’**attrition** (churn) est la part des clients qui partent — ou deviennent inactifs — chaque mois : à 2 % par mois, un client reste en

moyenne 1 ÷ 0,02 = 50 mois. Le **CAC** est le coût d'acquisition d'un client (publicité, bonus de parrainage, coût d'ouverture et de vérification d'identité). La règle du métier : **LTV ≥ 3 × CAC**, et un CAC récupéré en moins de 12 à 18 mois.

QUATRE CAS

## Revolut, N26, neon, Yuh : pourquoi certaines perdent de l'argent avec des millions de clients

- **Revolut** (Londres, 2015) : 52,5 millions de clients fin 2024, revenu 3,1 milliards de £, bénéfice avant impôt 1,1 milliard de £ — quatrième année bénéficiaire. Le moteur : beaucoup de produits par client (change, abonnements, crédit, trading, intérêts) et une échelle mondiale sur une seule plateforme.
- **N26** (Berlin, 2013) : 4,2 millions de clients « générateurs de revenu » fin 2023, revenu 313,5 millions d'€, perte nette 102,4 millions d'€. Croissance freinée de 2021 à 2024 par la BaFin, qui avait plafonné les ouvertures de comptes pour des faiblesses de lutte contre le blanchiment.
- **neon** (Zurich, 2019) : environ 250 000 clients fin 2025 ; pas de licence bancaire propre (les comptes sont tenus par la Hypothekarbank Lenzburg), modèle à abonnement et à frais bas.
- **Yuh** (2021, Swissquote et PostFinance ; 100 % Swissquote depuis juillet 2025) : rentable fin 2024, un peu moins de 400 000 comptes fin 2025. Le revenu vient en grande partie de l'investissement et de la marge d'intérêt plutôt que des cartes.

Sources : rapports annuels et communiqués des entreprises (Revolut, Annual Report 2024 ; N26, communiqué du 13 nov. 2024 ; Swissquote, rapport annuel 2025 ; PostFinance, communiqué « Yuh 2024 »). Les chiffres changent chaque année : l'atelier vous demande de relever les derniers publiés.

VÉRIFIEZ · 3 MIN

## D'où vient le revenu de la néobanque, dans chaque cas ?

▸ INTERCHANGE · CHANGE · ABONNEMENT · MARGE D'INTÉRÊT · CRÉDIT

Vous payez un café 4,80 CHF avec la carte de votre néobanque à Lausanne

Interchange | Change | Abonnement | Marge d'intérêt | Crédit

2 000 CHF restent sur votre compte tout le mois

Interchange | Change | Abonnement | Marge d’intérêt | Crédit

Vous passez à la formule Premium à 9,99 par mois pour l’assurance voyage

Interchange | Change | Abonnement | Marge d’intérêt | Crédit

Un samedi, vous changez 500 CHF en francs CFA dans l’appli

Interchange | Change | Abonnement | Marge d’intérêt | Crédit

Vous étalez l’achat d’un ordinateur sur six mois dans l’appli

Interchange | Change | Abonnement | Marge d’intérêt | Crédit

Vous payez 120 € dans un restaurant à Paris, avec la même carte

Interchange | Change | Abonnement | Marge d’intérêt | Crédit

*0 sur 6 classé*

SECTION 3.4 · BLOC 2

ATELIER · 50 MIN

# CAC, LTV, attrition · le compte de résultat d'une néobanque

A · 25 MIN · LE SIMULATEUR D'ÉCONOMIE UNITAIRE

## Construisez l'ARPU ligne par ligne, puis voyez si le client vaut ce qu'il coûte

Une néobanque fictive. Partez d'un des trois profils, puis faites bouger les curseurs. Repérez **le curseur qui fait passer la LTV sous le CAC** le plus vite.

**Néobanque UE, carte seule** | Néobanque suisse | Multi-produits

Dépenses par carte et par mois — 800 CHF

Interchange — 0,20 %

Part des clients en formule payante — 10 %

Prix de la formule par mois — 9,00 CHF

Dépôt moyen — 2000 CHF

Marge d'intérêt annuelle sur les dépôts — 1,50 %

Change par mois — 150 CHF

Marge de change — 0,50 %

Coût variable par client et par mois — 2,50 CHF

Attrition mensuelle — 1,50 %

Coût d'acquisition (CAC) — 80 CHF

| PAR CLIENT ACTIF ET PAR MOIS | CHF | PART DE L'ARPU |
|---|---|---|
| Interchange | 1,60 | 28 % |
| Abonnements | 0,90 | 16 % |
| Marge d'intérêt | 2,50 | 43 % |
| Change | 0,75 | 13 % |
| **ARPU** | **5,75** | **100 %** |

| | | |
|---|---|---|
| – coût variable | -2,50 | |
| **Contribution** | **3,25** | |

| 67 mois | 217 | 2,71 | 24,6 mois |
|---|---|---|---|
| DURÉE DE VIE MOYENNE | LTV (CHF) | LTV ÷ CAC (CIBLE ≥ 3) | DÉLAI DE RÉCUPÉRATION |

Profils illustratifs, construits pour montrer les mécanismes : ce ne sont les chiffres d'aucune banque réelle.

Une néobanque : ARPU 6 CHF par mois, marge de contribution 60 %, attrition 2 % par mois. Quelle est la **LTV** ?

… CHF Vérifier

La même, mais l'attrition passe à **4 %** par mois (les clients ouvrent le compte pour le bonus, puis l'abandonnent). LTV ?

… CHF Vérifier

Avec un CAC de 90 CHF et la même contribution de 3,60 CHF par mois, quel est le **délai de récupération** ?

… mois Vérifier

✍ **Quel curseur fait passer la LTV sous le CAC le plus vite ? Que ferait une néobanque, concrètement, pour le corriger ?**

p. ex. L'attrition : de 1,5 % à 3 % par mois, la LTV est divisée par deux… ; la correction : faire du compte le compte principal (salaire versé)…

B · 25 MIN · PAR BINÔME · LE COMPTE DE RÉSULTAT RAMENÉ À UN CLIENT

## Reconstituez les comptes d'une néobanque à partir de ses chiffres publiés

Deux colonnes sont préremplies avec des chiffres publiés. Dans la troisième, mettez une néobanque de votre choix — neon, Yuh, Wise, Monzo, Nubank, ou une néobanque

africaine (Kuda, TymeBank, Moniepoint…) — avec **son dernier rapport annuel ou communiqué**, trouvé en ligne maintenant. Le tableau ramène tout à un client.

| | REVOLUT · 2024 | N26 · 2023 | votre néobanque · a |
|---|---|---|---|
| Monnaie | £ | € | CHF |
| Clients (millions) | 52,5 | 4,2 « générateurs de revenu » | |
| Revenu (millions) | 3 100 | 313,5 | |
| Résultat (millions) | 1 100 avant impôt | −102,4 net | |
| **Revenu par client** | **£ 59,05** | **€ 74,64** | |
| **Charges par client (revenu − résultat)** | **£ 38,10** | **€ 99,02** | |
| **Résultat par client** | **£ 20,95** | **€ -24,38** | |
| Source | Annual Report 2024 | communiqué du 13.11.2024 | lien ou document |

Copier le tableau dans mon carnet ↓

Revolut 2024 : quel est le **revenu par client**, en livres ?

… £ Vérifier

N26 2023 : quel est le **résultat net par client**, en euros ?

… € Vérifier

✍️ **Le tableau, votre source, puis : N26 a plus de revenu par client que Revolut et perd de l'argent. Pourquoi ? Et votre néobanque ?**

SECTION 3.5 · BLOC 2

✅ QUIZ · 10 MIN

# Quiz de fin de matinée

QUIZ INTERACTIF · COMPTE DANS LA PARTICIPATION

## Huit questions, une tentative chacune, toutes expliquées

**Lancé en classe** ; cette page se déverrouille toute seule. Seul·e, sans assistant d'IA. Un quiz manqué vaut zéro, sauf disposition prise à l'avance.

🔒 **Le quiz démarre ensemble.** Il est lancé en classe ; cette page se déverrouille toute seule, en quelques secondes, sans recharger.

0 / 8 répondues

1. **Un prêt de 10 000 CHF, PD 5 %, LGD 60 %. La perte attendue est…**

- 500 CHF
- 6 000 CHF
- 300 CHF
- 30 CHF

2. **Un score de crédit a une AUC de 0,5 sur l'échantillon de test. Cela veut dire…**

- qu'il ne classe pas mieux que le hasard
- qu'il se trompe une fois sur deux sur les défauts
- qu'il accepte 50 % des demandes
- qu'il est excellent : 0,5 est la norme

3. **Le prêteur relève son seuil d'acceptation (il accepte des PD plus élevées). En général…**

- le volume baisse et le taux de défaut baisse
- rien ne change si le modèle est bon
- le volume baisse et le taux de défaut monte
- le volume monte et le taux de défaut des acceptés monte

**4. Marge de 15 % sur un prêt remboursé, LGD de 50 %. Le seuil théorique est d'environ…**

- 15 %
- 23 %
- 50 %
- 65 %

**5. La valeur vie client (LTV) d'une néobanque se calcule…**

- CAC × attrition
- ARPU × marge de contribution ÷ attrition mensuelle
- ARPU × nombre de clients
- revenu total ÷ CAC

**6. L'attrition mensuelle passe de 2 % à 4 %. La LTV…**

- augmente de 2 %
- ne change pas
- double
- est divisée par deux

**7. Pourquoi une néobanque européenne gagne-t-elle peu sur chaque paiement par carte de débit ?**

- Parce que l'interchange est plafonnée à 0,2 % dans l'UE
- Parce que Visa garde toute la commission
- Parce que le commerçant ne paie rien
- Parce que la BCE taxe chaque paiement

**8. N26 (2023) gagnait plus de revenu par client que Revolut (2024), et perdait de l'argent. La raison principale :**

- ses clients payaient moins de frais
- les taux d'intérêt étaient négatifs en 2023
- des charges par client bien plus élevées, faute d'échelle
- la livre vaut plus que l'euro

SECTION 3.6 · BLOC 3

🎤 EXPOSÉ · 20 MIN

# Financement participatif, prêt entre particuliers, paiement fractionné

*Exposé de l'enseignant, ou lecture autonome.*

QUATRE FORMES DE FINANCEMENT PARTICIPATIF

## Ce que reçoit celui qui donne son argent

- **Le don** : rien en retour (une école à reconstruire, une cause).
- **La récompense** : un produit ou un avantage, souvent la première série — c'est une *prévente* (Kickstarter, en Suisse wemakeit). Campagne « tout ou rien » : si l'objectif n'est pas atteint, personne n'est débité.
- **Le prêt** (crowdlending) : des particuliers prêtent à une PME ou à un particulier, avec intérêts.
- **Le capital** (equity crowdfunding) : les contributeurs deviennent actionnaires ; ils espèrent une plus-value à la revente, dans cinq à dix ans, ou rien si l'entreprise échoue.

**Le cadre.** Dans l'UE, le règlement 2020/1503 (**ECSP**) donne un agrément européen aux plateformes de prêt et de capital, pour des offres jusqu'à **5 millions d'€** par projet sur douze mois, avec une fiche d'information standard et un test de connaissances pour l'investisseur non averti. En Suisse, accepter à titre professionnel des fonds de plus de 20 personnes exige normalement une licence bancaire ; les plateformes passent par les exceptions de l'ordonnance sur les banques (fonds sur un **compte d'exécution** transmis dans les 60 jours) ou par la licence fintech (journée 5).

LE MÉCANISME · UN PRÊT ENTRE PARTICULIERS

## Six étapes, de la demande au remboursement

▸ UNE PME EMPRUNTE 300 000 CHF À 600 PARTICULIERS

> **1 · La demande.** La PME dépose ses comptes et son projet sur la plateforme : 300 000 CHF sur trois ans pour une machine.

> **2 · L'analyse.** La plateforme (pas les prêteurs) analyse le dossier, attribue une **classe**

**de risque** (A à E) et un taux, par exemple 6,5 % pour une classe B.

**3 · La collecte.** Le projet est publié ; 600 particuliers prêtent de 100 à 5 000 CHF chacun. Si le montant n'est pas atteint dans le délai, l'argent est rendu.

**4 · Le versement.** Les fonds transitent par un compte de la plateforme ou d'une banque partenaire — en Suisse, un *compte d'exécution* qui doit être vidé en 60 jours — puis sont versés à la PME, moins la commission de la plateforme (2 à 4 % du montant, payés par l'emprunteur).

**5 · Les remboursements.** Chaque mois, la PME rembourse ; la plateforme répartit entre les 600 prêteurs, moins ses frais de gestion (souvent ~1 % par an, payés par les prêteurs).

**6 · Le défaut.** Si la PME cesse de payer, c'est la plateforme qui relance et recouvre au nom des prêteurs. Les prêteurs portent la perte ; la plateforme a déjà encaissé sa commission — d'où le problème d'incitation : elle gagne au volume, pas à la qualité.

✓ Les 6 étapes sont affichées

**Rendement attendu ≈ (1 – PD) × taux – PD × LGD – frais de la plateforme**

Le taux affiché n'est pas le rendement. Un prêt à 18 % avec 18 % de PD et 70 % de LGD rapporte, frais de 1 % déduits, environ 1,2 % — moins qu'un prêt à 9 %. Et un seul défaut sur un portefeuille de deux prêts est une catastrophe ; sur deux cents, une statistique.

LE PAIEMENT FRACTIONNÉ · BUY NOW, PAY LATER

## « Payez en 4 fois sans frais » : qui paie, et est-ce un crédit ?

- **Le mécanisme.** Au moment de payer, le prestataire (Klarna, Afterpay, PayPal en 4 fois, en Suisse aussi Powerpay ou les factures payables à 30 jours) fait une vérification en quelques secondes, paie le commerçant tout de suite, et se fait rembourser par le client en plusieurs échéances, souvent toutes les deux semaines.
- **Qui paie.** Le **commerçant** : une commission de quelques pourcents, plus élevée qu'une carte, qu'il accepte parce que le paiement fractionné augmente le panier et la conversion. Le client ne paie rien s'il paie à temps — et des **frais de retard** sinon.
- **Le statut.** Dans l'UE, l'ancienne directive excluait le crédit sans intérêts remboursable en trois mois ; la nouvelle (2023/2225) l'inclut à partir du **20 novembre 2026**, avec

évaluation de solvabilité. Au Royaume-Uni, la FCA le réglemente depuis le **15 juillet 2026**. En Suisse, la LCC exclut les crédits remboursables en **trois mois au plus** ; l'ancienne exception « quatre versements en douze mois » a disparu avec la révision de 2016.

VÉRIFIEZ · 3 MIN

## Quelle forme de financement participatif ?

▸ DON · RÉCOMPENSE · PRÊT · CAPITAL

400 personnes paient 75 CHF chacune pour recevoir un sac de la première série, fabriqué à Dakar

Don | Récompense | Prêt | Capital

Une PME emprunte 300 000 CHF à 4,5 % sur trois ans auprès de 600 particuliers

Don | Récompense | Prêt | Capital

120 investisseurs achètent ensemble 8 % des actions d'une jeune fintech

Don | Récompense | Prêt | Capital

Une collecte pour reconstruire une école de quartier après une inondation

Don | Récompense | Prêt | Capital

Les contributeurs reçoivent un t-shirt et leur nom sur le site du projet

Don | Récompense | Prêt | Capital

Un particulier prête 2 000 CHF à un autre, via une plateforme, pour financer une voiture d'occasion

Don | Récompense | Prêt | Capital

*0 sur 6 classé*

SECTION 3.7 · BLOC 3

🛠 ATELIER · 55 MIN

# Une campagne, un portefeuille de prêts, un débat

A · 10 MIN · LA CAMPAGNE

## Ce qui reste d'une campagne réussie

Une créatrice de sacs à Dakar lance une campagne à récompense : **400 contributeurs** donnent en moyenne **75 CHF**. La plateforme prend **5 %**, le paiement **3 %** ; fabriquer les sacs promis coûte **30 %** des montants collectés ; l'envoi coûte **5 CHF** par contributeur.

Combien la créatrice garde-t-elle, en CHF, une fois payés la plateforme, le paiement, la fabrication des sacs promis et l'envoi ?

… CHF Vérifier

B · 20 MIN · LE SIMULATEUR DE PRÊT ENTRE PARTICULIERS

## Prêtez 10 000 CHF : choisissez la classe de risque, puis le nombre de prêts

Prêts d'un an, remboursés en une fois. Une plateforme note les emprunteurs de A (sûr) à E (risqué). Si un emprunteur fait défaut, vous récupérez 30 % (LGD 70 %). Frais de la plateforme : 1 % par an. Chaque clic lance **2 000 années simulées** ; le graphique montre la distribution de votre rendement.

**Classe de risque**

C · taux 9 % · PD 6 %

**Nombre de prêts (10 000 CHF répartis également)**

10

| CLASSE | TAUX AFFICHÉ | PD | RENDEMENT ATTENDU |
|---|---|---|---|
| A | 4 % | 1.5 % | à calculer ↓ |
| B | 6 % | 3 % | à calculer ↓ |
| C | 9 % | 6 % | à calculer ↓ |
| D | 13 % | 11 % | à calculer ↓ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| E | 18 % | 18 % | à calculer ↓ |

Simuler 2 000 années →

Rendement attendu d'un prêt de **classe E** (taux 18 %, PD 18 %, LGD 70 %, frais 1 %), en % ?

… % Vérifier

Même calcul pour la **classe C** (taux 9 %, PD 6 %) ?

… % Vérifier

✍️ **Votre meilleure combinaison (classe, nombre de prêts) et pourquoi. Que change la diversification — au rendement moyen, et au risque de perdre ?**

Le journal des simulations s'affiche au-dessus ; résumez-le.

C · 25 MIN · DÉBAT STRUCTURÉ

## « Le paiement fractionné est-il un crédit ? »

**Les règles.** Deux camps par tirage au sort : *« oui, et il faut le réglementer comme tel »* contre *« non, c'est un moyen de paiement »*. Cinq minutes de préparation avec les arguments ci-dessous, deux minutes d'ouverture par camp, six minutes d'échange, une minute de conclusion par camp. Chaque argument doit citer un mécanisme ou une position de régulateur.

▸ D'ABORD, TRIEZ LES ARGUMENTS : À QUEL CAMP SERVENT-ILS ?

Le prestataire paie le commerçant tout de suite ; le client rembourse plus tard

« C'est un crédit » « Ce n'en est pas un »

Aucun intérêt n’est facturé au client qui paie à temps

« C’est un crédit » « Ce n’en est pas un »

Des frais de retard de 5 CHF sur une échéance de 25 CHF, deux semaines de retard

« C’est un crédit » « Ce n’en est pas un »

C’est le commerçant, pas le client, qui paie la commission

« C’est un crédit » « Ce n’en est pas un »

Un client peut ouvrir des plans chez plusieurs prestataires sans qu’aucun ne voie les autres

« C’est un crédit » « Ce n’en est pas un »

Les montants sont petits et la durée courte : six semaines

« C’est un crédit » « Ce n’en est pas un »

La directive européenne 2023/2225 inclut le paiement différé dans le crédit à la consommation à partir du 20 novembre 2026

« C’est un crédit » « Ce n’en est pas un »

Au Royaume-Uni, la FCA exige depuis juillet 2026 une vérification de solvabilité avant chaque plan

« C’est un crédit » « Ce n’en est pas un »

*0 sur 8 classé*

Les frais de retard de 5 CHF sur une échéance de 25 CHF payée avec 14 jours de retard : quel **coût annuel** (simple), en % ?

… % Vérifier

⏱ Préparation **5:00** Démarrer ↺

⏱ Ouverture d’un camp **2:00** Démarrer ↺

⏱ Échange **6:00** Démarrer ↺

✍️ **Votre camp, l’argument le plus fort de l’autre camp, et votre position personnelle après le débat.**

p. ex. Camp « oui ». Leur meilleur argument : le commerçant paie… Ma position : …

MISE EN COMMUN · 15 MIN

Le jury (l’enseignant, ou une équipe tirée au sort) désigne le camp qui a le mieux utilisé les positions des régulateurs. Puis une question pour le projet : votre fintech pourrait-elle proposer un paiement fractionné, et sous quelle licence ?

SECTION 3.8 · BLOC 4

🎤 EXPOSÉ · 15 MIN

# Le crédit digital en Afrique : effets et dérives

*Exposé de l'enseignant, ou lecture autonome.*

LE CAS FONDATEUR · M-SHWARI, KENYA, 2012

## Un compte d'épargne et un prêt dans le menu M-Pesa

- **Le produit.** Lancé par la Commercial Bank of Africa et Safaricom : un compte d'épargne et un prêt de 30 jours, dès 100 shillings, ouverts depuis le menu M-Pesa, sans agence ni papier. Le prix : des **frais de facilitation de 7,5 %** du montant, pas un taux d'intérêt.
- **Le score.** Pas de fichier de crédit pour la plupart des clients : la limite de crédit est calculée à partir de l'historique M-Pesa (ancienneté, dépôts, transferts, épargne sur M-Shwari). La première limite est petite ; elle croît avec les remboursements à temps.
- **L'effet mesuré.** Bharadwaj, Jack et Suri (*Journal of Development Economics*, 2021) comparent des clients juste au-dessus et juste au-dessous du seuil d'éligibilité : un tiers des éligibles empruntent ; les ménages qui ont accès au prêt sont **6,3 points** moins susceptibles de renoncer à des dépenses essentielles après un choc (maladie, perte de récolte). Mais ni l'épargne ni les actifs productifs n'augmentent : le crédit digital aide à encaisser un coup dur, il ne fait pas sortir de la pauvreté.

EN AFRIQUE DE L'OUEST

## Crédit et épargne via le portefeuille mobile

- **Baobab** (groupe de microfinance, ex-MicroCred) a lancé au Sénégal en 2022, avec Orange Finances Mobiles, **M-Baobab** : crédit et épargne entièrement numériques, depuis l'appli Orange Money ou le code USSD #144#. Baobab+ a construit un score à partir de l'historique de paiement des kits solaires payés par mobile money.
- **Le cadre UEMOA.** Un établissement de monnaie électronique ne peut pas prêter (journée 2) : le crédit est fait par une banque ou une institution de microfinance partenaire, sous le taux d'usure (14 % pour les banques, 24 % pour les SFD). C'est la contrainte qui distingue le marché ouest-africain du Kenya.

LES DÉRIVES

## Ce qui a mal tourné, et ce que les régulateurs ont fait

- **Le prix caché.** Des frais « par prêt » sur 30 jours paraissent modestes ; annualisés, ils dépassent souvent 90 %.
- **Le surendettement et la liste noire.** Au Kenya, des emprunteurs ont été signalés en masse aux bureaux de crédit pour des défauts de quelques centaines de shillings, ce qui les excluait ensuite du crédit bancaire.
- **Le recouvrement par la honte.** Des applis de prêt lisaient le répertoire du téléphone et écrivaient aux contacts de l'emprunteur en retard.
- **La réponse.** Le Kenya a placé les prêteurs numériques sous la surveillance de la banque centrale (Central Bank Act modifié en 2021, **Digital Credit Providers Regulations** de mars 2022) : licence obligatoire, accès au répertoire interdit, menaces et publication des données interdites, pas de signalement au bureau de crédit sous 1 000 shillings. En 2025, la presse kényane relevait encore des cas de harcèlement chez des prêteurs agréés.
- **Le score opaque.** Un client refusé ne sait pas pourquoi, et ne peut donc ni contester ni s'améliorer.

VÉRIFIEZ · 4 MIN

## Effet positif, absence d'effet, ou dérive ?

▸ CE QUE LA RECHERCHE ET LES RÉGULATEURS ONT DOCUMENTÉ

Les ménages ayant accès à M-Shwari renoncent moins souvent à des dépenses essentielles après un choc

Effet positif | Pas d'effet | Dérive

L'accès à M-Shwari et l'épargne ou les actifs productifs des ménages

Effet positif | Pas d'effet | Dérive

Des applis écrivaient aux contacts du répertoire d'un emprunteur en retard

Effet positif | Pas d'effet | Dérive

Des emprunteurs signalés aux bureaux de crédit pour quelques centaines de shillings impayés

Effet positif | Pas d'effet | Dérive

L'accès à M-Pesa et la pauvreté au Kenya (journée 2)

Effet positif | Pas d'effet | Dérive

Un refus de crédit communiqué sans aucune raison, par un modèle que personne ne sait expliquer

Effet positif | Pas d'effet | Dérive

*0 sur 6 classé*

M-Shwari : frais de 7,5 % pour un prêt de 30 jours. **Coût annuel simple**, en % ?

… % Vérifier

Et si l'emprunteur reprend un prêt dès qu'il a remboursé le précédent, toute l'année : **coût annuel composé**, en % ?

… % Vérifier

SECTION 3.9 · BLOC 4

🛠 PROJET ET REVUE PAR LES PAIRS · 75 MIN

# Le plan d’épargne-retraite de votre appli

35 MIN · PAR ÉQUIPE · LA FICHE PRODUIT

## Concevez le plan, ses frais, et ce qui le rend digne de confiance

Le projet des deux équipes : **une appli qui permet à des personnes au Sénégal, au Congo ou dans un pays voisin d’épargner pour leur retraite**, en versant de petits montants chaque mois jusqu’à 65 ans, **investis dans des fonds d’actions suisses de grandes entreprises (« blue chips »)**. L’appli et la société doivent être transparentes et inspirer confiance. Réglez le simulateur avec *vos* hypothèses, puis remplissez la fiche. Chaque membre remplit son carnet — la même version pour toute l’équipe.

› CE QUE DEVIENT UN PETIT VERSEMENT MENSUEL À 65 ANS — ET CE QUE PRENNENT LES FRAIS

**Versement par mois**

10000

**Monnaie du client**

FCFA

**Âge au premier versement**

30

**Rendement annuel du fonds, avant frais (%) — une hypothèse**

5

**Frais du fonds, % par an**

0.2

**Frais de votre appli, % des avoirs par an**

0.8

**Transfert et change, % de chaque versement**

1

**Franc suisse contre la monnaie du client, % par an**

0

**4200000 FCFA**
VERSÉ DE 30 À 65 ANS

**8846806 FCFA**
LE CAPITAL À 65 ANS, APRÈS TOUS LES FRAIS

**11129790 FCFA**
LE MÊME PLAN SANS AUCUN FRAIS

**20,5 %**
LA PART DU CAPITAL PRISE PAR LES FRAIS

**6192764 FCFA**
SI LES ACTIONS PERDENT 30 % L’ANNÉE DES 65 ANS

Versements en début de mois, rendement composé chaque mois, frais annuels déduits du rendement. Le rendement est une hypothèse, pas une promesse : les grandes valeurs suisses ont aussi perdu plus d’un

tiers en 2008 et environ un quart en quelques semaines en 2020. Le franc suisse a pris de la valeur contre l'euro, donc contre le FCFA, sur vingt ans (environ 1,60 franc pour un euro en 2007, 0,93 en 2025), mais rien ne garantit la suite. Ce sont ces chiffres-là que l'appli doit montrer au client.

**1. Le plan : pour qui, combien par mois et dans quelle monnaie, par quel canal on verse (Wave, Orange Money, virement…), dans quel fonds exactement, tous les frais (avec la part du capital calculée ci-dessus), comment on récupère l'argent à 65 ans — et ce qui se passe si le client doit retirer avant.**

p. ex. Pour les commerçantes de 25 à 45 ans à Dakar ; dès 5 000 FCFA par mois par Orange Money ; un fonds indiciel des grandes valeurs suisses (lequel, avec ses frais) ; frais de l'appli … % par an, soit … % du capital à 65 ans ; à 65 ans, versement en … ; retrait anticipé : …

**2. La transparence et la confiance : qui détient l'argent et les parts du fonds (banque dépositaire, compte séparé), ce que le client voit dans l'appli chaque mois (solde, frais en francs, performance), comment il peut le vérifier sans vous croire sur parole, et la phrase que l'appli lui dit le jour où le fonds a perdu 20 %.**

p. ex. Les parts sont au nom de chaque client chez une banque dépositaire suisse, séparées des comptes de la société ; relevé mensuel : versé, frais en FCFA, valeur… ; le client peut… ; message en cas de baisse : « … »

**3. Les garde-fous : contre le détournement des fonds, contre la vente abusive (promettre un rendement, pousser un client qui a besoin de son argent), contre le risque de change, contre l'abandon des versements. Une mesure pour chacun.**

p. ex. Aucun rendement promis, seulement des scénarios… ; un auditeur externe… ; un versement manqué ne coûte rien et ne fait rien perdre… ; …

25 MIN · REVUE PAR LES PAIRS

## Une autre équipe lit votre fiche ; vous lisez la sienne

Échangez les écrans entre les deux équipes. Lisez les trois champs de l'autre équipe et répondez aux cinq questions ci-dessous *pour elle* ; dites-lui vos réponses à voix haute. Puis notez ce que la vôtre a reçu.

› LA GRILLE DE REVUE · L'ÉQUIPE QUE VOUS RELISEZ

Le client est précis : qui épargne, combien par mois, depuis quel âge, et pourquoi il le ferait plutôt que la tontine.

Oui | À préciser | Non

Les frais sont donnés en francs (FCFA, CDF…), pas seulement en %, et leur part du capital à 65 ans est calculée.

Oui | À vérifier | Non

On sait qui détient l'argent et les parts du fonds, et le client peut le vérifier lui-même.

Oui | À préciser | Non

Le client est prévenu, avec un chiffre, qu'une année peut faire perdre 30 % — et sait ce qui se passe alors.

Oui | En partie | Non

Au moins un garde-fou réel contre le détournement des fonds ou la vente abusive.

Oui | Trop faible | Non

*0 sur 5*

⏱ Lecture et grille **10:00** Démarrer ↺

**4. La critique reçue de l'autre équipe, et ce que vous changez dans votre produit.**

p. ex. L'autre équipe : nos frais prennent 28 % du capital à 65 ans… → frais de l'appli ramenés à 0,5 % par an.

AVANT LA JOURNÉE 4 · VENDREDI 30 OCTOBRE

- La journée 4 porte sur la blockchain, les cryptoactifs et la finance décentralisée. Vous y créerez un portefeuille sur une blockchain **de test** : rien à acheter, rien à installer à l'avance ; un navigateur Chrome, Firefox ou Brave à jour suffit.

- Pour le projet : notez si un élément de votre appli (la preuve que les parts existent, le relevé du client, le transfert depuis l'Afrique) *pourrait* passer par une blockchain. La journée 4 vous fera dire s'il le faut vraiment.

SECTION 3.10 · BLOC 4

🛠 ATELIER · 60 MIN

# Construisez votre blockchain

A · 45 MIN · LA BLOCKCHAIN DE LA CLASSE

## Chaque personne dans la salle est un nœud

Le plan d'épargne-retraite de la section 3.9 promet au client que ses parts existent et que personne ne réécrira son relevé. Avant d'en discuter à la journée 4, construisez un registre que personne ne tient seul : votre navigateur garde sa propre copie, vérifie chaque bloc et chaque paiement, et refuse ce qui est faux. Le site ne fait que transporter les messages. Sept manches : les clés et la signature, l'empreinte et le bloc, le minage, les paiements, la chaîne, la triche, le projet.

⛓ Ouvrir la blockchain de la classe ↗

› CE QUE L'ATELIER A ENREGISTRÉ SUR CET APPAREIL

- ☑ Paire de clés fabriquée (manche 1)
- ☑ Message signé et vérifié (manche 1)
- ☑ Un nonce trouvé à la main (manche 2)
- ☑ Un bloc miné sur la chaîne de la classe (manche 3)
- ☑ Un paiement signé et envoyé (manche 4)
- ☑ Ma copie modifiée — et refusée par les autres (manche 6 A)
- ☑ Une double dépense tentée (manche 6 B)
- ☑ Ma copie réparée

*La page de l'atelier s'ouvre dans un onglet à part ; cette liste se met à jour quand vous revenez ici.*

B · 15 MIN · POUR LE PROJET

## Quelle écriture de votre appli mérite ce registre ?

Ce que vous venez de construire garantit trois choses : une écriture signée ne peut pas être fabriquée à la place du client ; une écriture passée ne peut pas être réécrite sans que tout le monde le voie ; aucun gardien unique ne peut altérer le registre. Il ne garantit pas que les parts existent chez le dépositaire — la chaîne prouve l'écriture, pas le monde réel.

✍️ **Une écriture de votre appli qui gagnerait à être dans un registre partagé (laquelle, et qui seraient les nœuds) ; une qui n'en a pas besoin (et pourquoi une base de données classique suffit) ; et ce que le registre ne prouvera jamais.**

p. ex. Le relevé des parts de chaque client : nœuds = notre société, le dépositaire suisse, un auditeur, le régulateur…

**MISE EN COMMUN · 10 MIN**

Sur l'écran de la salle : les nœuds, la chaîne la plus longue, les soldes. Qui a gagné le plus de blocs, et pourquoi ? Qu'est-il arrivé au paiement dépensé deux fois ? Et quand l'enseignant a modifié la copie du site, qu'ont fait vos nœuds ?